

# Chapitre 7

Le modèle de Black-Scholes-Merton pour une action

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Résoudre le modèle sur un exemple chiffré

Un cours suit  $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$  avec  $S_0 = 80$ ,  $\mu = 0,10$  et  $\sigma = 0,20$ , sur un horizon  $t = 3$  ans.

- Calculer  $\mu - \sigma^2/2$ , puis en déduire l'espérance  $E(S_t) = S_0 e^{\mu t}$  et la médiane  $S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$ .
- Sur une trajectoire particulière où  $W_3 = -0,4$ , calculer  $S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$ .
- Comparer les trois nombres obtenus (espérance, médiane, valeur sur cette trajectoire) et commenter.

### Exercice 2 — Le coût de la volatilité (variance drag)

Deux fonds partagent le même  $\mu = 0,09$  et le même capital initial  $S_0 = 100$ , sur un horizon  $t = 15$  ans, mais  $\sigma_1 = 0,10$  pour le premier et  $\sigma_2 = 0,35$  pour le second.

- Calculer l'espérance  $E(S_t)$  commune aux deux fonds.
- Calculer la médiane de chaque fonds.
- Les deux fonds ont-ils la même performance espérée ? La même performance typique ? Expliquer l'écart à l'aide du terme  $-\sigma^2/2$ .

### Exercice 3 — Estimer $\sigma$ et la précision de $\hat{\mu}$

On dispose de  $n = 253$  rendements logarithmiques quotidiens, dont la somme des carrés des écarts à la moyenne vaut  $\sum_i (r_i - \bar{r})^2 = 0,0192$ .

- Calculer  $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{252}{n-1} \sum_i (r_i - \bar{r})^2}$ .
- Sur  $T = 25$  ans d'observation avec  $\sigma = 0,20$ , calculer l'écart-type de  $\hat{\mu}$ , égal à  $\sigma/\sqrt{T}$ .
- Cet écart-type dépend-il du nombre d'observations  $n$ , ou seulement de la durée totale  $T$  ? Qu'est-ce que cela implique si l'on observe le cours toutes les minutes plutôt que tous les jours ?

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

### Exercice 4 — Retrouver $\mu - \sigma^2/2$ avec la calculatrice générale du chapitre 6

On reprend le lemme d'Itô sous sa forme générale du chapitre 6 : pour  $dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dW_t$  et  $f, df = (af_x + \frac{1}{2}b^2 f_{xx})dt + bf_x dW_t$ .

- Avec  $f(x) = \ln x$ , calculer  $f_x$  et  $f_{xx}$ .
- Avec  $a(x) = \mu x$  et  $b(x) = \sigma x$  (le modèle de ce chapitre), substituer dans la formule générale et simplifier la dérive et la diffusion de  $d(\ln X_t)$ .
- Vérifier qu'au point  $x = S_0 = 80$ , avec  $\mu = 0,10$  et  $\sigma = 0,20$  (les valeurs de l'exercice 1), on retrouve exactement  $\mu - \sigma^2/2 = 0,08$  pour la dérive et  $\sigma = 0,20$  pour la diffusion, **indépendamment** de la valeur de  $x$  choisie.

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Choisir entre deux placements

Un conseiller propose deux produits de même rendement espéré  $\mu = 0,07$  sur un capital initial de 100 000 dirhams, horizon 20 ans : un produit obligataire ( $\sigma = 0,12$ ) et un produit actions ( $\sigma = 0,45$ ).

- (a) Calculer l'espérance de capital final, commune aux deux produits.
- (b) Calculer la médiane de capital final pour chaque produit.
- (c) Un client qui vous demande « lequel me rapportera le plus, en pratique ? » — que lui répondez-vous, et pourquoi la question « lequel a le meilleur rendement espéré ? » n'est pas la bonne question à poser ?

### Exercice 6 — Peut-on distinguer un rendement d'un pur hasard ?

Un gérant affiche un rendement annualisé estimé  $\hat{\mu} = 0,08$ , avec  $\sigma = 0,25$ , sur un historique de  $T = 10$  ans.

- (a) Calculer l'écart-type de  $\hat{\mu}$ ,  $\text{se}(\hat{\mu}) = \sigma / \sqrt{T}$ .
- (b) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour  $\mu$ , soit  $\hat{\mu} \pm 1,96 \times \text{se}(\hat{\mu})$ .
- (c) Cet intervalle contient-il 0 ? Que peut-on en conclure sur la capacité à affirmer, à partir de dix ans de données, que ce gérant a un talent réel (un  $\mu$  significativement positif) ?